

1–[1.5 valores] Considere o programa seguinte, que encontra os dois números mais próximos num array::

```
void proximos(int m[]){
    int primeiro=0, segundo=1; //posições dos números
    int menorDistancia=Math.abs(m[primeiro]-m[segundo]);
    int i=0;
    while(i<m.length-1) {
        for(int j=i+1;j<m.length;j++){
            int distancia=Math.abs(m[i]-m[j]);
            if(distancia<menorDistancia){
                primeiro=i;segundo=j;
                menorDistancia=distancia;
            }
        }
        i++;
    }
    System.out.println(m[primeiro]+" e "+m[segundo]);
}
```

Indique, justificando, qual é a ordem de complexidade do método no pior caso.

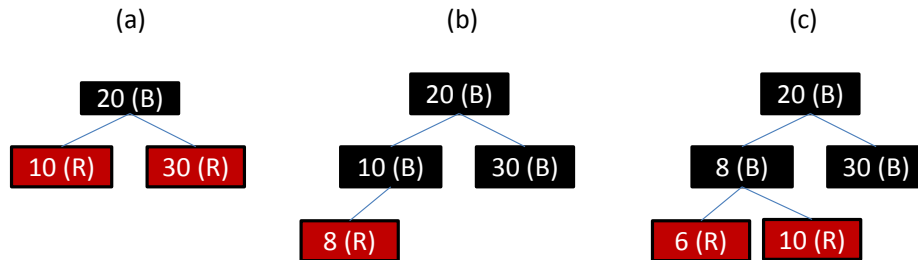
2 – [2 valores] Considere que está a desenvolver um programa destinado a validar a qualidade de *passwords* introduzidas pelos utilizadores. Quando é inicializado, este programa lê de um ficheiro de texto palavras passe consideradas pouco seguras. Quando um utilizador pretende criar uma nova password, está é fornecida ao programa, que indica se ela pertence ou não à lista de palavras proibidas. Existem várias centenas de milhares de palavras neste ficheiro. Este serviço de verificação é disponibilizado *online*, podendo ser atendidos milhares de pedidos validação em cada segundo. Indique, justificando, qual das seguintes a estruturas de dados será mais adequada, tendo em consideração as funcionalidades descritas.

- a) ArrayList
- b) LinkedList
- c) TreeSet
- d) HashSet

3 – [1.5 valores] Considere a string “BANANADOPANAMA”. Construa uma árvore de Huffman adequada e reescreva a string com a codificação resultante.

4 – [2 valores] Converta a seguinte expressão para postfix, apresentando os passos intermédios :  
 $1*2+(4-3)*5$

5 – [3 valores] Indique, justificando, qual o resultado da inserção do valor “5” em cada uma das seguintes árvores RB. (*identifique em cada nodo a sua cor usando as letras “R” e “B”*).



6 – [3 valores] Indique qual o resultado da inserção da sequência 20, 8, 30, 6, 10 numa árvore AA vazia. Indique o resultado parcial após cada inserção, bem todas as operações de skew/split necessárias (indicando neste último caso o estado da árvore antes e depois da operação).

7 – [2.5 valores] Considere que um programa está a usar a seguinte função de *hash*:

$$H(x) = (2 * x + 3) \bmod 20$$

a) Indique em que posições serão armazenados os seguintes valores, quando introduzidos em sequência numa *hash table* com vinte posições e resolução de conflitos por pesquisa quadrática:

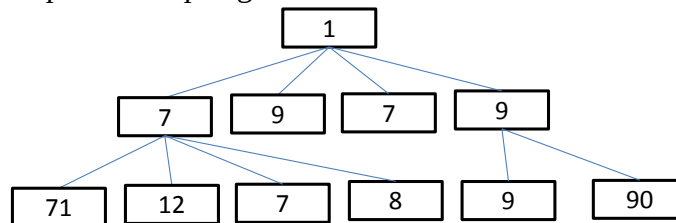
{33, 9, 13, 23}.

b) Indique se o mecanismo de resolução de conflitos por pesquisa quadrática é ou não uma opção adequada para a tabela descrita. Justifique a sua resposta.

8 – [2.5 valores] Considere que pretende inicializar uma *heap* binária com o conteúdo do *array* seguinte. Descreva o processo de inicialização e qual a árvore resultante (considere que o número 4 se encontra na posição 1 do *array* (o valor na posição 0 pode ser ignorado e não é representado)).

{1,2,3,4,5,6,7,8}

9 – [2 valores] Considere a *paired heap* seguinte:



- Indique qual é o resultado da inserção do valor 100.
- Indique qual é o resultado da junção com uma segunda *paired heap* com o conteúdo:

